



摘要：

AI算力狂飙之际，网络瓶颈正悄然浮现。美银证券最新报告揭示，数据中心架构向"Scale-Across"演进，正推动光通信进入"超级周期"——800G光模块市场2026年将暴增近10倍，复合增速高达83%，Ciena与思科有望率先受益。

在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。随着OFC 2026全球光通信大会临近，多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。

据追风交易台，美银证券在最新前瞻报告中指出，AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”，其核心驱动力并非单一的算力扩张，而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。

美银预计，2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长，其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为增长最迅猛的细分赛道。

光网络成为下一轮瓶颈

过去两年，AI基础设施投资主要集中在GPU和算力服务器，但随着算力规模快速扩大，网络带宽正逐渐成为新的性能瓶颈。

美银指出，当前光通信需求的爆发主要来自三大驱动力：

第一，传统数据中心带宽需求提升。即便在非AI数据中心场景，云厂商仍在持续提升网络容量，例如微软在前端网络设备上的采购显著增加。

第二，新一轮超大规模数据中心建设。根据美银测算，2026—2028年云厂商将新增数吉瓦（GW）级数据中心容量，而每1GW数据中心的设备投资规模约为550亿美元。

第三，Scale-Across架构带来的跨数据中心互连需求。AI训练规模扩大后，单一数据中心已难以容纳全部算力，算力集群开始跨多个数据中心部署，从而推动高带宽光互连需求激增。

这意味着，AI基础设施正在从“算力驱动”转向“算力+网络协同驱动”。

Scale-Across：AI集群架构的关键转折

传统AI集群主要依赖Scale-Up模式，即在单一数据中心内部不断增加GPU数量。

但随着模型规模突破万亿参数，这种架构开始面临两大限制：数据中心电力与散热瓶颈、网络拓扑复杂度上升。

因此，大型云厂商开始转向Scale-Across架构——将AI计算资源分布在多个数据中心，通过高速光网络连接形成统一算力池。在这一架构下：

- AI训练任务可在不同数据中心之间灵活调度



- 网络带宽需求显著提升
- 数据中心互连（DCI）成为核心基础设施

根据美银预测，Scale-Across AI网络市场将在2026年增长11倍至8.08亿美元，成为AI网络基础设施中增速最快的领域之一，这一趋势直接推动光模块需求爆发。

光模块技术路线：800G时代全面开启

在光互连需求激增的背景下，光模块技术也正在快速升级。

目前主流技术路线包括：

- 1、铜缆连接（<10米）适用于机柜内部短距离连接，成本最低。
- 2、IMDD光模块（10米—10公里）适用于数据中心内部网络。
- 3、相干光模块（>10公里）用于数据中心之间的长距离连接。

其中，AI基础设施最核心的需求来自第三类——相干光互连。过去几年，400G ZR光模块是主流解决方案，但市场正在迅速向800G升级。

Dell'Oro数据显示，2025年400G ZR占市场93%，2026年占比将降至61%，800G占比将跃升至35%。

更关键的是，800G市场规模预计将在2026年增长近10倍。美银预计，2025—2030年，800G ZR/ZR+光模块收入复合增速将达到83%，这将成为光通信产业最重要的增长引擎。

Exhibit 2: In 2026, the 800G ZR market is expected to grow nearly 10x in size to 35% of the overall ZR market, while 400G is projected to decline 12%
Global ZR/ZR+ Optics Market Forecast, 2025-2029 (\$mn)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030 CAGR
Total ZR/ZR+ Optics	\$1,457	\$1,966	\$2,471	\$2,767	\$2,901	\$3,127	
YoY Chg (%)	36.3%	34.9%	25.7%	12.0%	4.8%	7.8%	16.5%
Port Share (%)							
100G	2.3%	3.7%	4.1%	4.7%	5.1%	6.0%	
400G	93.2%	60.9%	47.7%	38.8%	32.6%	24.1%	
800G	4.6%	35.5%	48.2%	56.4%	55.9%	44.1%	
1600G	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	6.4%	25.8%	
YoY Chg (%)							
100G	401.4%	119.1%	41.6%	26.3%	14.8%	26.3%	41.5%
400G	27.8%	-11.9%	-1.5%	-8.9%	-12.0%	-20.2%	-11.1%
800G	9892.0%	943.2%	70.8%	31.1%	3.9%	-14.9%	83.2%
1600G	nmf	nmf	nmf	nmf	4839.9%	333.6%	1363.5% (2028-2030 CAGR)

Source: Dell'Oro

BofA GLOBAL RESEARCH

可插拔光模块：网络架构的结构性变革

AI时代光网络的另一大变化，是可插拔光模块（Pluggables）架构的普及。

传统电信网络通常采购一体化光系统设备，但云厂商选择了完全不同的路径：

- 路由器/交换机与光模块分离
- 光模块以ZR/ZR+形式直接插入设备
- 网络架构更加模块化



这种模式的优势包括：成本更低、功耗更低、网络架构更灵活。因此，可插拔光模块已经成为超大规模数据中心互连的主流方案。

2025年成为相干可插拔光模块的关键拐点，ZR光模块市场增长 36%，整体光传输市场增长 18%。

厂商格局：思科与Ciena争夺新周期红利

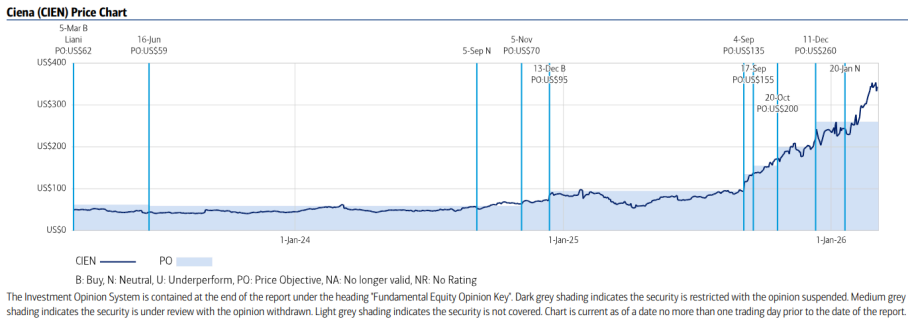
在这一轮光网络升级周期中，美银认为两家公司最有可能受益。

1、Ciena：云光网络龙头

Ciena目前在光传输市场拥有约30%市场份额。其核心优势包括：

- WaveLogic系列DSP技术
- 在云客户中的领先地位
- RLS光线路系统

美银预计，Ciena有望在800G光模块市场继续扩大份额，其WaveLogic 6 Nano芯片采用3nm DSP工艺，在功耗方面具备明显优势。此外，Ciena还为Meta开发了DCOM数据中心管理系统，预计2026年将带来超过1亿美元收入。美银给予Ciena“买入”评级，目标价355美元。



2、Cisco：800G周期先发优势

思科在光传输系统市场份额仅约6%，但在可插拔光模块领域竞争力更强。

在400G ZR光模块市场：

- Marvell份额约 52%
- Cisco约 35%
- Ciena约 13%。

而在800G市场：

- Cisco当前份额 超过50%

- Ciena约 29%。

美银认为，思科凭借其路由器和交换机生态系统，在AI数据中心网络升级中仍具备重要地位。美银给予思科“买入”评级，目标价95美元。

AI算力之后，网络成为下一个超级周期

过去两年，AI产业链的焦点集中在GPU与算力服务器。

但随着模型规模继续扩张，算力密度与数据流量同步爆发，网络基础设施正成为新的关键瓶颈。

在美银看来，这意味着：AI投资周期正在从“算力周期”，进入“算力+网络的双轮周期”。

而在这过程中：Scale-Across架构、数据中心互连（DCI）、800G/1.6T光模块，将共同推动光通信产业进入新的长期上行阶段。

OFC 2026，或许正是这一轮光模块超级周期的起点。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码  
免费领取

限免

136

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论